Dane są liczby

$$a = 4^{\log_2 45} \quad \text{oraz} \quad b = \frac{\log_3 2023}{\log_9 2023}$$

Oblicz $a - b$.

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

$$\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$$

$a = 4^{\log_2 45} = 45^2 = 2025$

$b = \frac{\log_3 2023}{\log_9 2022} = \frac{\frac{1}{\log_{2023} 3}}{\frac{1}{\log_{2023} 9}} = \frac{\log_{2023} 9}{\log_{2023} 3} = \log_3 9 = 2$

$a - b = 2025 - 2 = 2023$

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 9x$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.
Punkt $P = (x_0, 18)$ należy do wykresu funkcji f.

Oblicz x_0 oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P. Zapisz obliczenia.

$f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 9x$

$P(x_0, 18)$

$18 = 2x^3 - 4x^2 + 9x$

$(2x^2 + 2)(x - 2) = 0$

$x_0 = 2$

$f'(x) = 6x^2 - 8x + 9$

$a = f'(2) = 17$

$y = 17(x - 2) + 18$

$y = 17x - 16$

- Równanie stycznej

Jeżeli funkcja f ma pochodną w punkcie x_0, to równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie $(x_0, f(x_0))$ dane jest wzorem:

$$y = a(x - x_0) + f(x_0)$$

gdzie

$$a = f'(x_0)$$

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej dodatniej a prawdziwa jest nierówność

$$a^2 + \frac{16}{a} \geq 12$$

$a > 0$

$a^2 + \frac{16}{a} \geq 12 \quad / \cdot a$

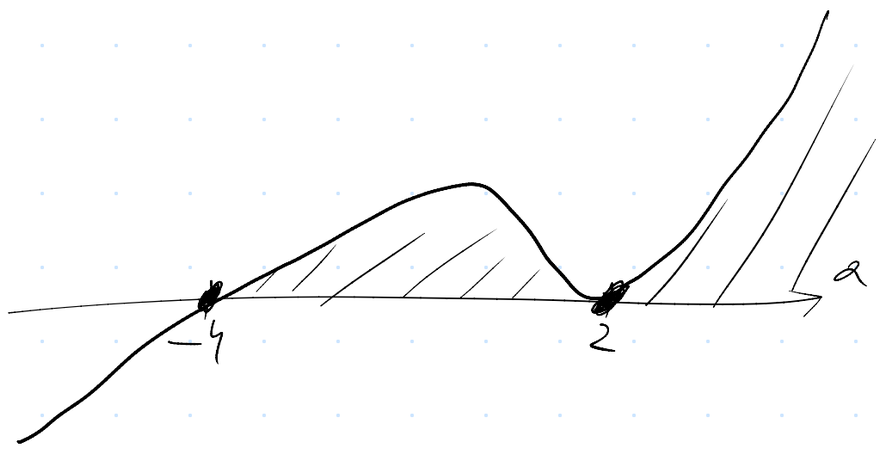
$a^3 - 12a + 16 \geq 0$

	1	0	-12	16
2		2	4	-16
	1	2	-8	0

$(a - 2)(a^2 + 2a - 8) \geq 0$

$a_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{36}}{2} = -1 \pm 3$

$a_1 = -4 \quad a_2 = 2$



$a \in \langle -4, \infty)$

Dla każdej dodatniej wartości a nierówność jest prawdziwa

Dany jest nieskończony szereg geometryczny

$$2x - \frac{6x}{x-1} + \frac{18x}{(x-1)^2} - \frac{54x}{(x-1)^3} + \ldots$$

Wyznacz wszystkie wartości zmiennej x (różnej od 0 i od 1), dla których suma tego szeregu istnieje i jest równa $\frac{15}{2}$. Zapisz obliczenia.

$x \neq 0, \quad x \neq 1$

I. $|q| < 1$

$$q = \frac{-\frac{6x}{x-1}}{2x} = -\frac{6x}{x-1} \cdot \frac{1}{2x} = -\frac{3}{x-1}$$

$$\left|-\frac{3}{x-1}\right| < 1$$

$$\left|\frac{3}{x-1}\right| < 1$$

$$\frac{3}{|x-1|} < 1$$

$$|x-1| > 3$$

$$x-1 > 3 \quad \cup \quad x-1 < -3$$

$$x > 4 \quad \cup \quad x < -2$$

$$x \in (-\infty, -2) \cup (4, \infty)$$

II. $S = \frac{15}{2} = \frac{2x}{1+\frac{3}{x-1}}$

$$\frac{2x}{1+\frac{3}{x-1}}$$

$$\frac{15}{2} = \frac{2x}{\frac{x+2}{x-1}}$$

$$\frac{15}{2} = \frac{2x(x-1)}{x+2}$$

$$15(x+2) = 4x(x-1)$$

$$15x + 30 = 4x^2 - 4x$$

$$4x^2 - 19x - 30 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{19 \pm \sqrt{841}}{8} = \frac{19 \pm 29}{8} \qquad x_1 = \frac{-10}{8} = -\frac{5}{4} \quad x_2 = \frac{48}{8} = 6$$

$$x \in \left\{-\frac{5}{4}, 6\right\}$$

$x \in (-\infty, -2) \cup (4, \infty)$ i $x \in \left\{-\frac{5}{4}, 6\right\}$

$x = 6$

Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie

$$mx^2 - (m+1)x - 2m + 3 = 0$$

ma dokładnie dwa różne rozwiązania rzeczywiste x_1 oraz x_2, spełniające warunki:

$$x_1 \neq 0, \quad x_2 \neq 0 \quad \text{oraz} \quad \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} < 1$$

Zapisz obliczenia.

$mx^2 - (m+1)x - 2m + 3 = 0 \qquad m \neq 0$

I. $\Delta > 0$

II. $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} < 1$

I. $\Delta > 0$

$\Delta = m^2 + 2m + 1 + 4m(2m-3) =$

$= 9m^2 - 10m + 1$

$9m^2 - 10m + 1 > 0$

$m_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{64}}{18} \quad m_1 = 1 \quad m_2 = \frac{1}{9}$

$m \in (-\infty, \frac{1}{9}) \cup (1, \infty)$

II. $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} < 1$

$\frac{(x_1+x_2)^2 - 2x_1x_2}{(x_1x_2)^2} < 1$

$\frac{(\frac{m+1}{m})^2 + 2(\frac{2m-3}{m})}{(\frac{-2m+3}{m})^2} < 1, \quad m \neq \frac{3}{2}$

$(\frac{m+1}{m})^2 + 2(\frac{2m-3}{m}) - (\frac{-2m+3}{m})^2 < 0 \quad / \cdot m^2$

$(m+1)^2 + 2m(2m-3) - (2m-3)^2 < 0$

$m^2 + 2m + 1 + 4m^2 - 6m - 4m^2 + 12m - 9 < 0$

$m^2 + 8m - 8 < 0$

$m_{1,2} = \frac{-8 \pm \sqrt{96}}{2} = -4 \pm 2\sqrt{6}$

$m_1 = -4 + 2\sqrt{6} \quad m_2 = -4 - 2\sqrt{6}$

$m \in (-4 - 2\sqrt{6}, -4 + 2\sqrt{6})$

$m \in (-\infty, \frac{1}{9}) \cup (1, \infty) \wedge m \in (-4 - 2\sqrt{6}; -4 + 2\sqrt{6}) \wedge m \neq 0 \wedge m \neq \frac{3}{2}$

$m \in (-4 - 2\sqrt{6}, \frac{1}{9}) - \{0\}$

Ciąg (a, b, c) jest trzywyrazowym ciągiem geometrycznym o wyrazach dodatnich. Ciąg $(2a, 2b, c+1)$ jest trzywyrazowym ciągiem arytmetycznym. Ponadto spełniony jest warunek $c - b = 6$.

Oblicz a, b oraz c. Zapisz obliczenia.

$q > 0, \quad a, b, c \in (0, \infty)$

(a, b, c) – geometryczny

$(2a, 2b, c+1)$ – arytmetyczny

$c - b = 6$

$c = 6 + b$

$2b = 2(aq)$

$c + 1 = aq^2 + 1$

$2b = \frac{2a + c + 1}{2} \quad / \cdot 2$

$2a + c - 4b + 1 = 0$

$2a - 3b + 7 = 0$

$a = \frac{3b - 7}{2}$

$b^2 = ac$

$b^2 = \left(\frac{3b-7}{2}\right)(b+6) \quad / \cdot 2$

$2b^2 = (3b-7)(b+6)$

$2b^2 = 3b^2 + 11b - 42$

$b^2 + 11b - 42 = 0$

$b_{1,2} = \frac{-11 \pm \sqrt{289}}{2}$ $\quad b_1 = -14 \overset{<0}{} \quad b_2 = 3$

$q = 1$

$b = 3$

$c = 9$

W chwili początkowej $(t = 0)$ masa substancji jest równa 4 gramom. Wskutek rozpadu cząsteczek tej substancji jej masa się zmniejsza. Po każdej kolejnej dobie ubywa 19% masy, jaka była na koniec doby poprzedniej. Dla każdej liczby całkowitej $t \geq 0$ funkcja $m(t)$ określa masę substancji w gramach po t pełnych dobach (czas liczymy od chwili początkowej).

Wyznacz wzór funkcji $m(t)$. Oblicz, po ilu pełnych dobach masa tej substancji będzie po raz pierwszy mniejsza od $1,5$ grama.
Zapisz obliczenia.

$t \in N$

$m(t) = 4 \cdot (100\% - 19\%)^t = 4 \cdot (0,81)^t$

$4(0,81)^t < 1,5$

$(0,81)^t < 0,375$

$t = 3: \quad (0,81)^3 \approx 0,5314$

$t = 4: \quad (0,81)^4 \approx 0,4304$

$t = 5: \quad (0,81)^5 \approx 0,3486$

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = \frac{3x^2-2x}{x^2+2x+8}$ dla każdej liczby rzeczywistej x.
Punkt $P = (x_0, 3)$ należy do wykresu funkcji f.

Oblicz x_0 oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P.
Zapisz obliczenia.

$f(x) = \frac{3x^2-2x}{x^2+2x+8} \qquad P(x_0, 3)$

$3 = \frac{3x_0^2-2x_0}{x_0^2+2x_0+8}$

$\frac{3x_0^2-2x_0-3x_0^2-6x_0-24}{x_0^2+2x_0+8} = 3$

$-8x_0 = 24$

$x_0 = -3$

- Równanie stycznej

Jeżeli funkcja f ma pochodną w punkcie x_0, to równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie $(x_0, f(x_0))$ dane jest wzorem:

$$y = a(x - x_0) + f(x_0)$$

gdzie

$$a = f'(x_0)$$

$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$ gdy $g(x) \neq 0$

$f'(x) = \frac{(6x-2)(x^2+2x+8) - (3x^2-2x)(2x+2)}{(x^2+2x+8)^2} = \frac{6x^3+12x^2+48x-2x^2-4x-16-6x^3-6x^2+4x^2+4x}{(x^2+2x+8)^2} = \frac{8x^2+48x-16}{(x^2+2x+8)^2}$

$a = f'(-3) = \frac{72-144-16}{121} = \frac{-88}{121} = -\frac{8}{11}$

styczna: $y = -\frac{8}{11}(x+3) + 3$

$y = -\frac{8}{11}x - \frac{9}{11}$

Liczby rzeczywiste x oraz y spełniają jednocześnie równanie $x + y = 4$ i nierówność $x^3 - x^2y \leq xy^2 - y^3$.

Wykaż, że $x = 2$ oraz $y = 2$.

$x, y \in R$

$x + y = 4 \qquad x^3 - x^2y \leq xy^2 - y^3$

$y = 4 - x$

$x^3 - x^2(4-x) \leq x(4-x)^2 - (4-x)^3$

$x^3 - 4x^2 + x^3 - x(x^2 - 8x + 16) + 64 - 48x + 12x^2 - x^3 \leq 0$

$x^3 + 8x^2 - 48x + 64 - x^3 + 8x^2 - 16x \leq 0$

$16x^2 - 64x + 64 \leq 0 \quad / : 16$

$x^2 - 4x + 4 \leq 0$

$\Delta = 16 - 16 = 0$



$x = \frac{4}{2} = 2 \qquad y = 4 - x = 2$